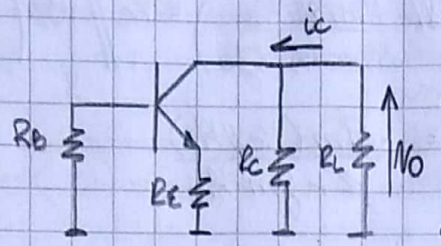
Configuraciones Básicas con TBJ:

- **Emisor Común:**

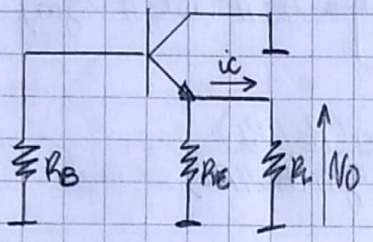


$$R_{IN} = R_B \parallel r_{ib} = R_B \parallel \beta(R_E) + r_\pi + r_x$$

$$R_{OUT} = R_C \parallel r_{oc} = R_C \parallel r_o\left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + R_B + r_\pi + r_x}\right)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-i_c(R_C \parallel R_L)}{V_{be} + i_c R_E} = \frac{-g_m(R_C \parallel R_L)}{1 + g_m R_E}$$

- **Colector Común:**

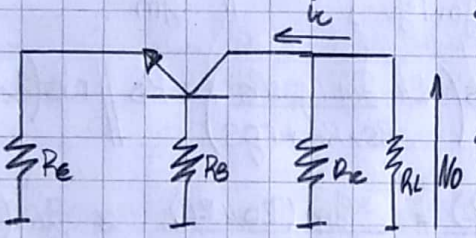


$$R_{IN} = R_B \parallel r_\pi + \beta(R_E \parallel R_L)$$

$$R_{OUT} = R_E \parallel r_{oe} = R_E \parallel \left(r_o \parallel \left(\frac{r_\pi + r_x + R_B}{\beta}\right)\right)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{i_c(R_E \parallel R_L)}{V_{be} + i_c(R_E \parallel R_L)} = \frac{g_m(R_E \parallel R_L)}{1 + g_m(R_E \parallel R_L)}$$

- **Base Común:**



$$R_{IN} = R_E \parallel r_{ic} = R_E \parallel \left(\frac{r_\pi + r_x + R_B}{\beta}\right)$$

$$R_{OUT} = R_C \parallel r_{oc} = R_C \parallel r_o\left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + R_B + r_\pi + r_x}\right)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-i_c(R_C \parallel R_L)}{-V_{be} - i_b(r_\pi + r_x + R_B)} = \frac{g_m(R_C \parallel R_L)}{1 + g_m\left(\frac{r_\pi + r_x + R_B}{\beta}\right)}$$

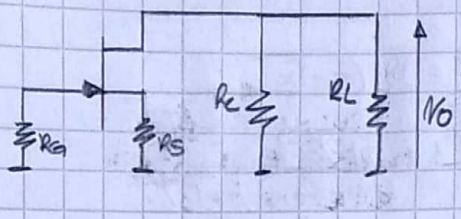
Por modelo de pequeña señal:

- $g_m = \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q = \left.\frac{i_c}{V_{be}}\right|_Q = \frac{I_{CQ}}{V_{th}}$ → Efecto de control de señal ó efecto transistor. Variación de la tensión de control que modifica la corriente de salida.
- $r_\pi = \left.\frac{V_{be}}{i_b}\right|_Q = \frac{\beta V_{be}}{i_c} = \frac{\beta}{g_m}$ → Variación de la recombinación en la base al estar más en directa (o inversa) la juntura BE.
- $r_o = \left.\frac{V_{ce}}{i_c}\right|_{Q, V_{be}=0} = \frac{V_A}{I_{CQ}}$ → Efecto Early.

Scanned with CamScanner

Configuraciones básicas con JFET / MOSFET:

- Source común realimentado:

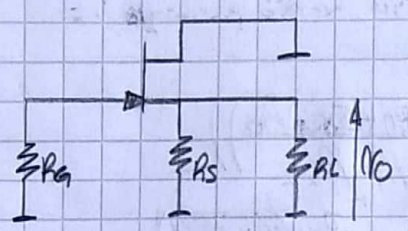


$$\cdot R_{IN} = R_G \parallel r_{ig} = R_G \parallel r_{gs} + g_m \cdot r_{gs} \cdot R_S = R_G \parallel r_{gs}(1 + g_m R_S)$$

$$\cdot R_{OUT} = R_C \parallel r_{od} = R_C \parallel r_{ds}\left(1 + \frac{g_m r_{gs} R_S}{R_S + R_G + r_{gs}}\right) = R_C \parallel r_{ds}(1 + g_m R_S)$$

$$\cdot A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-i_d (R_C \parallel R_L)}{r_{gs} + i_d R_S} = \frac{-g_m (R_C \parallel R_L)}{1 + g_m \cdot R_S}$$

- Drain común realimentado:

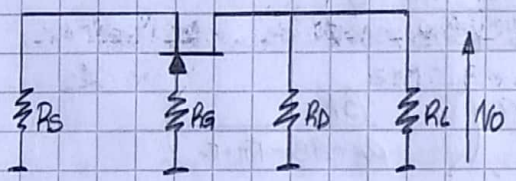


$$\cdot R_{IN} = R_G \parallel r_{ig} = R_G \parallel r_{gs} + g_m r_{gs} (R_S \parallel R_L) = R_G \parallel r_{gs}(1 + g_m (R_S \parallel R_L))$$

$$\cdot R_{OUT} = R_S \parallel r_{od} = R_S \parallel \left[r_{ds} \parallel \frac{r_{gs} + R_G}{g_m r_{gs}} \right] = R_S \parallel (r_{ds} \parallel \tfrac{1}{g_m})$$

$$\cdot A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{i_d (R_S \parallel R_L)}{r_{gs} + i_d (R_S \parallel R_L)} = \frac{g_m (R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (R_S \parallel R_L)}$$

- Gate común realimentado:



$$\cdot R_{IN} = R_S \parallel r_{is} = R_S \parallel \left[\frac{r_{gs} + R_G}{g_m r_{gs}} \right] = R_S \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$\cdot R_{OUT} = R_D \parallel r_{od} = R_D \parallel r_{ds}\left(1 + \frac{g_m \cdot r_{gs} R_S}{R_S + R_G + r_{gs}}\right) = R_D \parallel r_{ds}(1 + g_m R_S)$$

$$\cdot A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{i_d (R_D \parallel R_L)}{r_{gs} + i_g R_G} = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m \cdot \frac{R_G}{g_m \cdot R_{gs}}} \approx g_m (R_D \parallel R_L)$$

En donde por modelo de pequeña señal:

MOSFET:

$$* g_m = \left.\frac{dI_D}{dV_{GS}}\right|_Q = \left.\frac{i_d}{V_{gs}}\right|_Q = 2\sqrt{K I_{DQ}}$$

$$* r_{gs} = \left.\frac{dI_G}{dV_{GS}}\right|_Q = \left.\frac{i_g}{V_{gs}}\right|_Q \longrightarrow \infty$$

$$* r_{ds} = \left.\frac{V_{ds}}{i_d}\right|_{Q, V_{gs}=0} = \frac{1}{\lambda I_D}$$

JFET:

$$* g_m = \left.\frac{dI_D}{dV_{GS}}\right|_Q = \left.\frac{i_d}{V_{gs}}\right|_Q = \frac{2}{V_p}\sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$$

$$* r_{gs} = \left.\frac{i_g}{V_{gs}}\right|_Q \Longrightarrow \infty$$

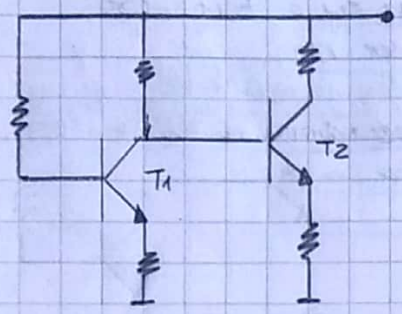
$$* r_{ds} = \left.\frac{V_{ds}}{i_d}\right|_{Q, V_{gs}=0} = \frac{1}{\lambda I_D}$$

- g_m → Efecto de control de señal ó efecto transistor
- r_{gs} → Resistencia dinámica de la juntura GS (JFET) ó del óxido aislante (MOSFET)
- r_{ds} → Modulación del largo del canal.

Scanned with CamScanner

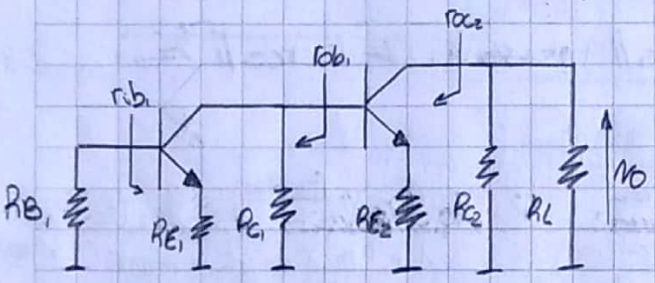
Acoplamiento de Transistores:

- Acople directo de emisores comunes:



* Se debe cumplir que $V_{CQ1} < V_{CQ2}$ para que la juntura esté en inversa y se cumpla RAD. Sin embargo, a medida que se aumenta el nro de etapas me acerco más a Vcc, por lo cual es común tener etapas PNP entre medio.

* Para hallar I_{CQ1}, hay que hallar $I_{CQ2máx}$ cuando $V_{BEQ2}=0$ y luego comparar el valor de I_{CQ1} contra I_{BQ2} que será despreciable, de igual modo cuando V_{BE2} polariza T2.

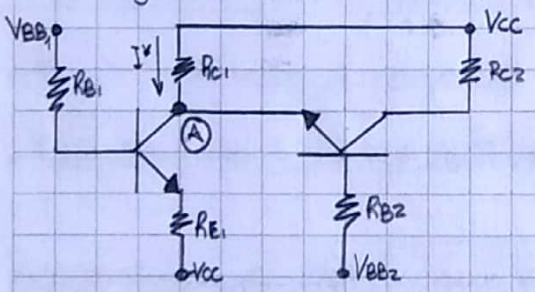


- $R_{IN} = R_B // r_{ib_1} = R_{B_1} // r_\pi + r_x + \beta R_{E1}$
- $R_{OUT} = R_C // r_{OC_2} = R_{C2} // \left[r_{O2}\left(1 + \frac{\beta R_{E2}}{R_{E2} + r_{\pi 2} + r_{ob_1}}\right)\right]$

$$\rightarrow r_{ob_1} = R_{C1} // r_{O2}\left(1 + \frac{\beta R_{E1}}{R_{E1} + R_B + r_{\pi 1}}\right)$$

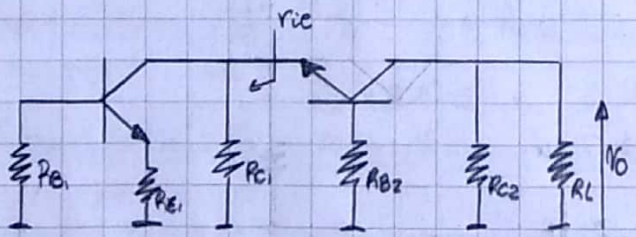
$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_{O1}}{V_i}\cdot\frac{V_O}{V_{O1}} = \frac{-i_c(R_{C1} // r_{ib_2})}{v_{be_1} + i_c R_{E1}} \cdot \frac{-i_c(R_{C2} // R_L)}{v_{be_2} + i_c R_{E2}} = \frac{-g_m(R_{C1} // r_{\pi 2} + \beta R_{E2})}{1 + g_m R_{E2}} \cdot \frac{-g_m(R_{C2} // R_L)}{1 + g_m R_{E2}}$$

- Configuración Cascode (Emisor Común y Base Común)



* Por malla de entrada se puede calcular I_{CQ1}.

* Despreciando V_{RB2}, se puede hallar la tensión en el nodo (A), con el cual se puede sacar I^* y por medio encontrar I_{CQ2}. Luego comprobar hipótesis verificando que $I_{BQ2máx} \cdot R_B << V_{BB2}$.

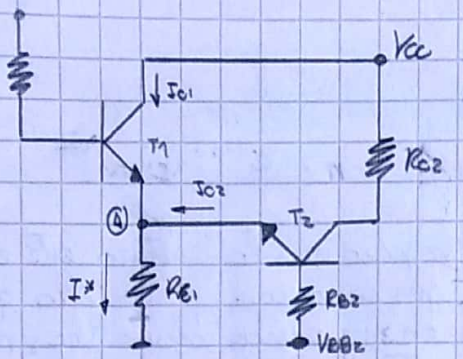


$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_{O1}}{V_i}\cdot\frac{V_O}{V_{O1}} = \frac{-i_{c_1}(R_{O1} // \frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta})}{v_{be} + i_c R_{E1}} \cdot \frac{i_c(R_{C2} // R_L)}{v_{be} + i_c(\frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta})} = \frac{-g_{m_1}(R_{C1} // \frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta})}{1 + g_{m_1} R_{E1}} \cdot \frac{g_{m_2}(R_{C2} // R_L)}{1 + g_{m_2}(\frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta})}$$

- $R_{IN} = R_B // r_{ib} = R_B // r_{\pi 1} + \beta R_{E1}$
- $R_{OUT} = R_{C2} // r_{OC} = R_{C2} // r_{O2}\left(1 + \frac{\beta \cdot r_{ie}}{R_{B2} + r_{\pi 2} + r_{ie}}\right) \longrightarrow r_{ie} = R_{C1} // r_{O1}\left(1 + \frac{\beta R_{E1}}{R_{E1} + R_{B1} + r_{\pi 1}}\right)$

Scanned with CamScanner

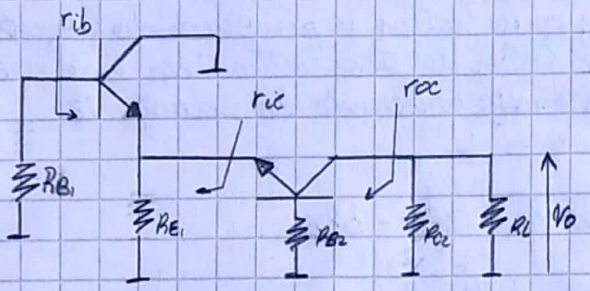
• Configuración Colector Común y Base Común:



* La única manera para que funcione esta configuración será cumpliendo la condición de apariamiento.
$R_{B1} = R_{B2} \wedge T_1 = T_2 \wedge V_{BE_1} = V_{BE_2}$

En este caso puedo asumir que $I_{C1Q} = I_{C2Q}$.

* Para hallar V_A, considero despreciable V_{RB2} para luego hallar $I^{\star}_1 = 2I_{CQ}$ y corroborar si $R_{B2} I_{B2} \ll V_{BB2}$.
Pero si T_2 es PNP, $I^{\star} = I_{C1} - I_{C2}$.



$$\bullet A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_{O1}}{V_i} \cdot \frac{V_O}{V_{O1}} = \frac{i_e (R_{E1} \,//\, \frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta_1})}{V_{be} + i_c \cdot R_{E2}} \cdot \frac{i_{c_2} (R_{C2} \,//\, R_L)}{r_{be_2} + i_{c_2} \left(\frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta_2} \right)} = \frac{g_{m_1} \left(R_{E1} \,//\, \frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta_2} \right)}{1 + g_{m_1} R_{E1}} \cdot \frac{g_{m_2} (R_{C2} \,//\, R_L)}{1 + g_{m_2} \left(\frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta_2} \right)}$$

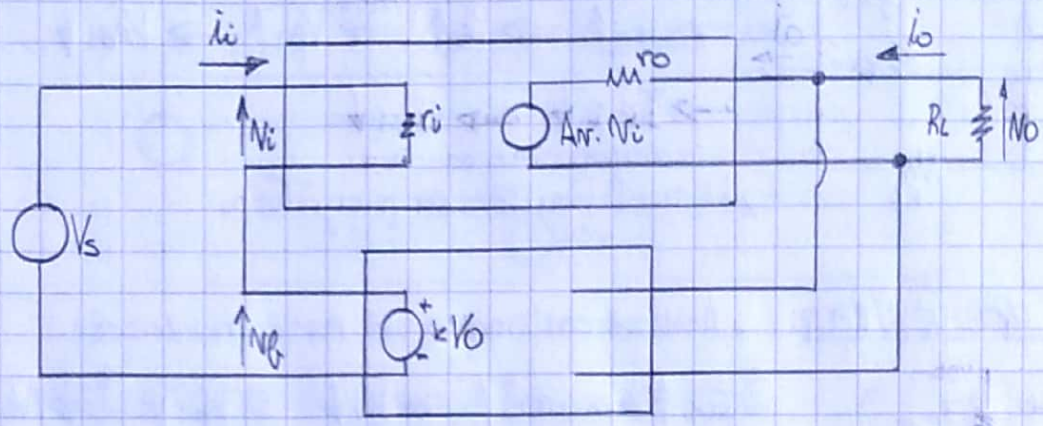
$$\bullet R_{IN} = R_B \,//\, r_{ib} = R_B \,//\, r_{\pi 1} + \beta \left(R_{E1} \,//\, \frac{r_{\pi 2} + R_{B2}}{\beta_2} \right)$$

$$\bullet R_{OUT} = R_C \,//\, r_{oc} = R_C \,//\, r_{O2} \left(1 + \frac{\beta \, r_{ie}}{R_{B2} + r_{\pi 2} + r_{ie}} \right) \longrightarrow r_{ie} = R_{E1} \,//\, r_{O1} \,//\, \left(\frac{R_{B1} + r_{\pi 1}}{\beta_1} \right)$$

Scanned with CamScanner

Modelos de amplificadores y realimentación:

- Amplificador de tensión ideal (Suma de Tensión - Muestreo de Tensión)



$A = \frac{V_o}{V_s}$, $A_V = \frac{V_o}{V_i}$, $K = \frac{V_f}{V_o}$

Por realimentación: $V_s = V_i + V_f \rightarrow V_i = V_s - V_f = V_s - kV_o = V_s - k.A_V.V_i$

Modelo ideal amplificador:

* $r_i \rightarrow \infty$: Para que toda la corriente i_i pase por r_i
* $r_o \rightarrow 0$: Para que no existan caídas de tensión (algue toda la corriente pase por R_L

Modelo ideal realimentación:

* $r_i \rightarrow \infty$: Para que se pueda medir exactamente toda la tensión V_o.
* $r_o \rightarrow 0$: Para que no existan caídas de tensión sobre r_o.

Resistencia entrada: Pongo fuente de prueba en la entrada

- $R_{SR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_i}{i_i} = r_i \rightarrow$ Resistencia sin realimentar

- $R_{iR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_s}{i_i} = \frac{V_i + V_f}{i_i} = \frac{V_i + kV_o}{i_i} = \frac{V_i + k.A_V.V_i}{i_i} = \frac{V_i}{i_i}(1 + kA_V) = R_{SR}(1 + kA_V)$

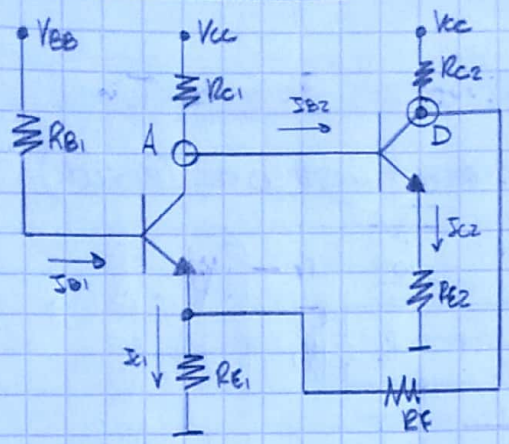
- Resistencia de Salida: Pongo fuente de prueba a la salida y cortocircuito la entrada.

- $R_{oSR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_o}{i_o} = r_o$

- $R_{oR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_o}{\frac{V_o - A_{oi}.V_i}{r_o}} = \frac{V_o}{\frac{V_o + A_o.k.V_o}{r_o}} = \frac{V_o}{\frac{V_o + A_o.k.V_o}{r_o}} = \frac{r_o}{(1 + A_o.k)}$

Scanned with CamScanner

Realimentación con TBJ:



- Analizo la realimentación por incrementos:

$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \rightarrow V_A\downarrow \rightarrow V_{B2}\downarrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{E2}\downarrow$

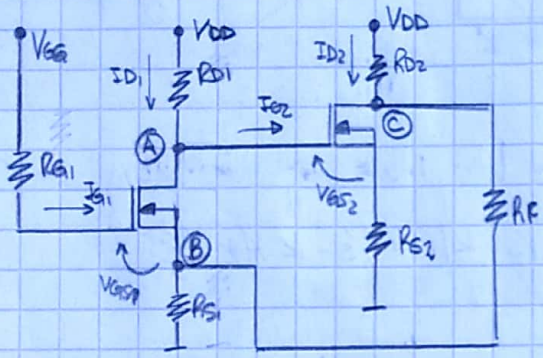
$\Rightarrow V_{RE2}\downarrow \Rightarrow I_{C2}\downarrow \Rightarrow V_{RC2}\downarrow \rightarrow V_D\uparrow$

$\Rightarrow V_{RF}\uparrow \Rightarrow V_{E1}\uparrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{B1}\uparrow \rightarrow V_{RB1}\downarrow$

$\Rightarrow I_{B1}\downarrow \rightarrow I_{C1}\downarrow$

*Es realimentación negativa

Realimentación con MOSFET/JFET:



- Analizo realimentación por incrementos:

$I_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS\,cte}} V_{S2}\downarrow$

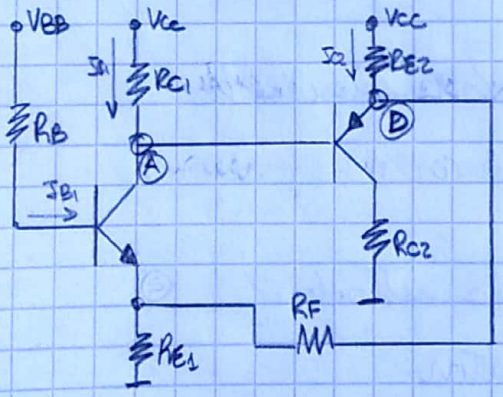
$\Rightarrow I_{D2}\downarrow \Rightarrow V_{RD2}\downarrow \Rightarrow V_C\uparrow \rightarrow V_B\uparrow$

$\Rightarrow V_{S1}\uparrow \xrightarrow{V_{GS\,cte}\,(I_G=0)} V_{GS1}\downarrow \Rightarrow I_{D1}\downarrow$

* Es realimentación negativa

Pero si el T2 es contrario, la realimentación puede ser contraria:

Realimentación con NPN/PNP:



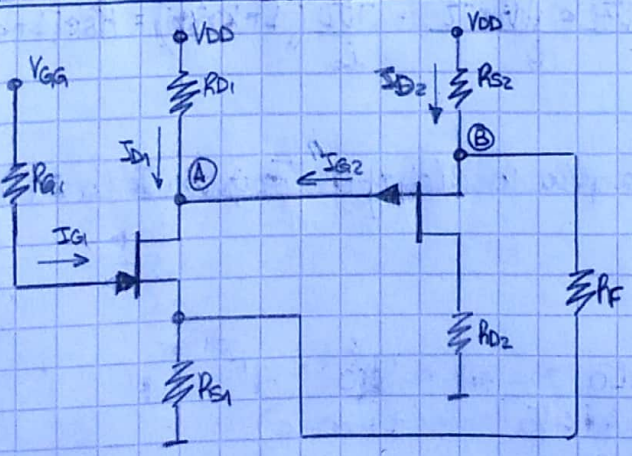
- Analizo la realimentación por incrementos:

$I_{C2}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{B2}\downarrow \xrightarrow{(V_{BE\,cte})} V_{E2}\downarrow \Rightarrow V_D\downarrow$

$\Rightarrow V_{E1}\downarrow \xrightarrow{(V_{BE\,cte})} V_{B1}\downarrow \rightarrow V_{RB1}\uparrow \Rightarrow I_{B1}\uparrow \rightarrow I_{C1}\uparrow$

*Es realimentación positiva

Realimentación con NJFET/PJFET:



- Analizo realimentación por incrementos:

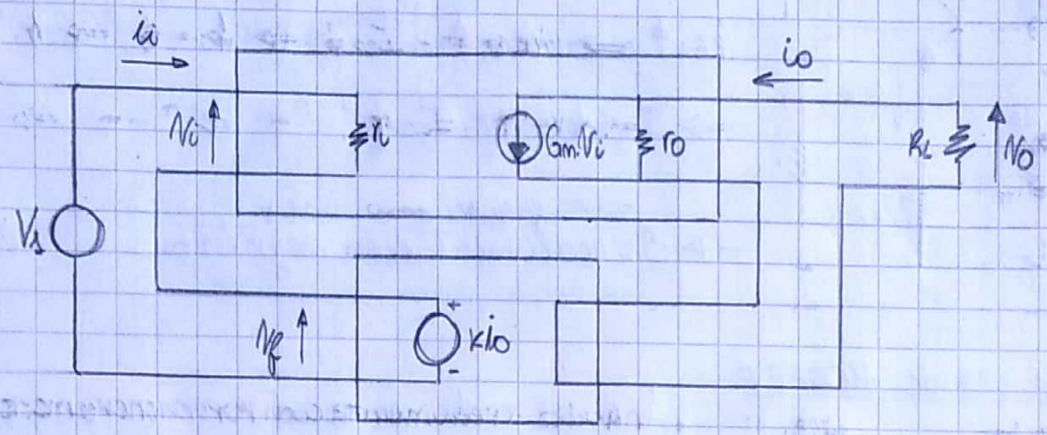
$I_{D1}\uparrow \rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS_2\,cte}} V_{S2}\downarrow$

$\Rightarrow V_B\downarrow \rightarrow V_{S1}\downarrow \xrightarrow{V_{G1\,cte}} V_{GS_1}\uparrow \Rightarrow I_{D1}\uparrow$

*Es realimentación positiva.

Scanned with CamScanner

Amplificador de Transconductancia (Muestreo de Corriente - Suma de Tensión)



* **Características:** $G_m = \frac{i_o}{v_i}$, $k = \frac{v_f}{i_o}$, $A = \frac{v_o}{v_s}$

* **Realimentación:** $v_s = v_i + v_f \rightarrow v_i = v_s - v_f = v_s - k i_o = v_s - k \cdot A_o \cdot v_i$

* **Parámetros ideales amplificador:**

. $r_i \rightarrow \infty$: Para que toda la corriente caiga sobre r_i y genere v_i.

. $r_o \rightarrow \infty$: Para que la corriente generada por la fuente no se bifurque en el modelo.

* **Parámetros ideales realimentador:**

. $r_i \rightarrow 0$: Para generar baja impedancia al paso de la corriente i_o.

. $r_o \rightarrow 0$: Para que no existan caídas de tensión luego del generador.

* **Resistencia de entrada:**

$$R_{iSR} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{v_i}{i_i} = r_i$$

$$R_{iR} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{v_s}{i_i} = \frac{v_i + v_f}{i_i} = \frac{v_i + k i_o}{i_i} = \frac{v_i + k G_m v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_i}(1 + kG_m) = R_{SR}(1 + kG_m)$$

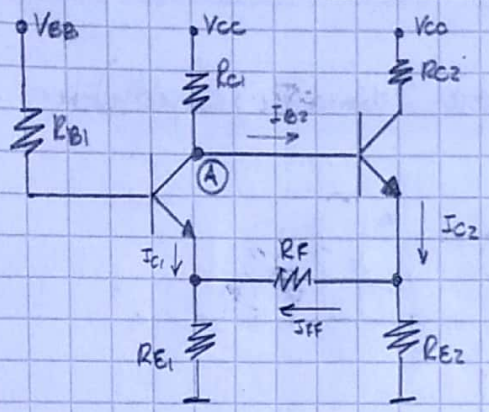
* **Resistencia de salida:** (Pongo fuente de prueba en la salida y cortocircuito entrada).

$$R_{oSR} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{v_o}{i_o} = r_o$$

$$R_{oR} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{r_o(i_p - G_m v_i)}{i_p} = \frac{r_o(i_p + G_m v_f)}{i_p} = \frac{r_o(i_p + G_m k \cdot i_p)}{i_p} = r_o(1 + G_m k) = R_{oSR}(1 + G_m k)$$

Scanned with CamScanner

• Realimentación usando TBJ:



• Analizo realimentación por incrementos:

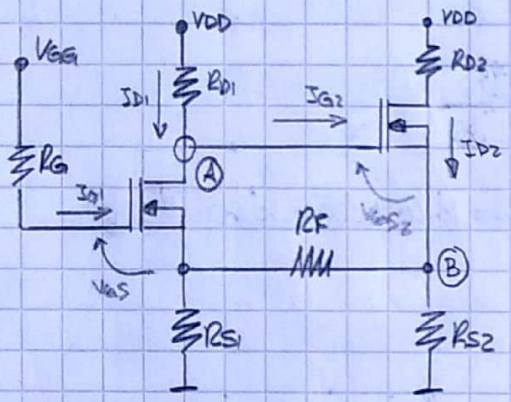
$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \Rightarrow V_A\uparrow \Rightarrow V_{B2}\uparrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{E2}\uparrow$

$V_{RE2}\uparrow \Rightarrow V_{RE1}\uparrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{B1}\uparrow \Rightarrow V_{RB1}\downarrow$

$\Rightarrow I_{B1}\downarrow \Rightarrow I_{C1}\downarrow$

→ Es realimentación negativa.

• Realimentación usando MOSFET:



• Analizo realimentación por incrementos:

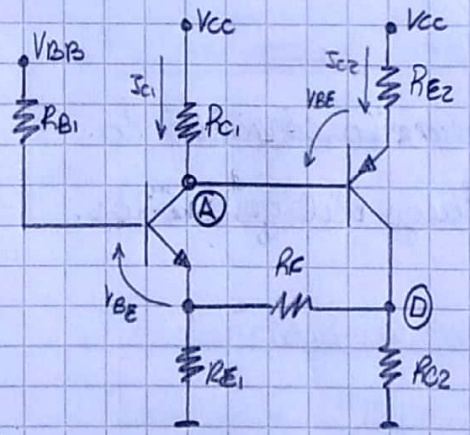
$I_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS2\,cte}} V_{S2}\downarrow$

$V_B\downarrow \Rightarrow V_{S1}\downarrow \xrightarrow{V_{G1\,cte}} V_{GS1}\uparrow \Rightarrow I_{D1}\uparrow$

→ Es realimentación positiva

Combinando los transistores de la segunda etapa:

• Realimentación con NPN/PNP:



• Analizo realimentación por incrementos:

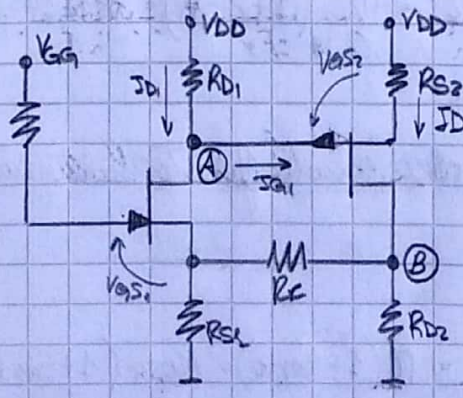
$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{B2}\downarrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{E1}\downarrow$

$I_{C2}\downarrow \Rightarrow V_{RC2}\downarrow \Rightarrow V_D\downarrow \Rightarrow V_{RE1}\downarrow \xrightarrow{V_{BE\,cte}} V_{B1}\downarrow$

$V_{RB1}\uparrow \Rightarrow I_{B1}\uparrow \Rightarrow I_{C1}\uparrow$

→ Realimentación positiva

• Realimentación con NJFET / PJFET:



• Analizo realimentación por incrementos:

$I_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS\,cte}} V_{S2}\downarrow$

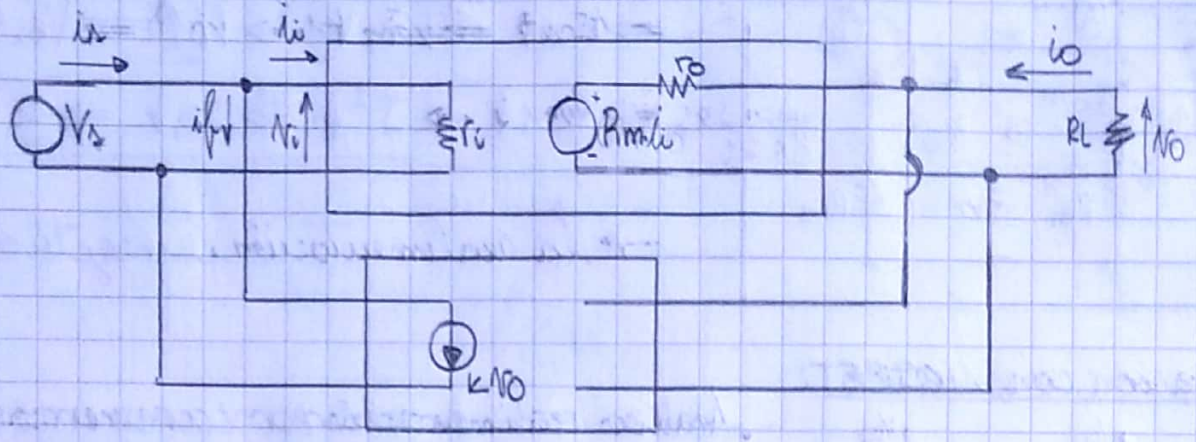
$\Rightarrow I_{D2}\downarrow \Rightarrow V_{RE2}\downarrow \Rightarrow V_B\uparrow \Rightarrow V_{S1}\uparrow$

$\xrightarrow{V_{G\,cte}} V_{GS1}\downarrow \Rightarrow I_D\downarrow$

→ Es realimentación negativa.

Scanned with CamScanner

Amplificador de Transresistencia : (Suma de Corriente - Muestreo de Tensión)



- **Características:** $Rm = \frac{Vo}{ii}$, $k = \frac{if}{Vo}$, $A = \frac{Vo}{is}$

- **Realimentación:** $is = ii + if \rightarrow ii = is - if = is - kVo = is - k.Rm.ii$

- **Amplificador ideal:**

. $ri \rightarrow 0$: Para que la corriente de entrada tenga baja impedancia de paso.

. $ro \rightarrow 0$: Para que no afecte la caída de tensión al valor de la fuente.

- **Realimentador ideal:**

. $ri \rightarrow \infty$: Para no afectar la caída de tensión Vo sobre RL.

. $ro \rightarrow \infty$: Para no afectar la corriente generada por la fuente.

- **Resistencia de entrada:**

$$Ri_{SR} = \frac{Vp}{ip} = \frac{Vi}{ii} = ri$$

$$Ri_R = \frac{Vp}{ip} = \frac{Vi}{is} = \frac{Vi}{ii + if} = \frac{Vi}{ii + kVo} = \frac{Vi}{ii + k.Rm.ii} = \frac{ri}{(1+kRm)} = \frac{Ri_{SR}}{(1+kRm)}$$

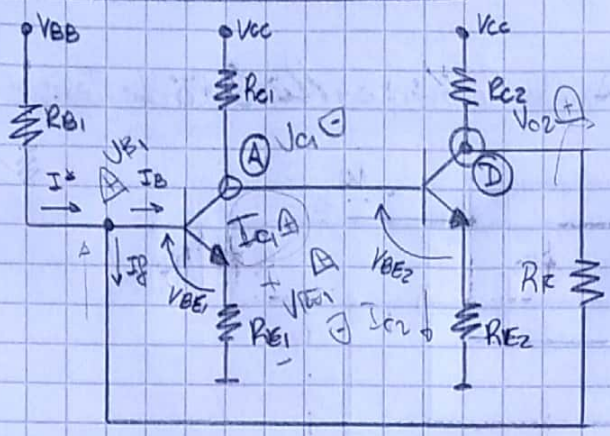
- **Resistencia de Salida:** Pongo una Vp a la salida y dejo un abierto a la entrada.

$$Ro_{SR} = \frac{Vp}{ip} = \frac{Vo}{io} = ro$$

$$Ro_R = \frac{Vp}{ip} = \frac{Vo}{\frac{Vo - Rm\,ii}{ro}} = \frac{Vo}{\frac{Vo + Rm\,if}{ro}} = \frac{Vo}{\frac{Vo + Rm.k.Vo}{ro}} = \frac{ro}{(1 + Rm.k)} = \frac{Ro_{SR}}{(1 + Rm.k)}$$

Scanned with CamScanner

Realimentación con TBJ:



- Analizo realimentación por incrementos:

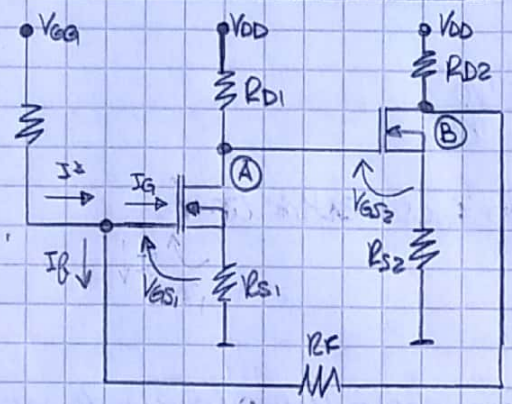
$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{B2}\downarrow \xrightarrow{V_{BE}\,cte} V_{E2}\downarrow$

$\Rightarrow I_{C2}\downarrow \Rightarrow V_{RC2}\downarrow \Rightarrow V_O\uparrow \Rightarrow V_{B1}\uparrow$

$\Rightarrow V_{RB1}\downarrow \Rightarrow \boxed{I^*\downarrow \xrightarrow{KVL} I_{B1}\downarrow \Rightarrow I_{C1}\downarrow}$

→ La realimentación es negativa.

Realimentación con MOSFET:



- Analizo realimentación por incrementos:

$I_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS}\,cte} V_{S2}\downarrow$

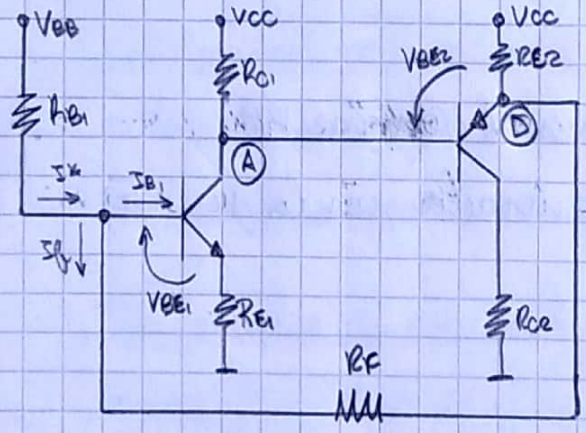
$\Rightarrow I_{D2}\downarrow \Rightarrow V_{RD2}\downarrow \Rightarrow V_B\uparrow \Rightarrow V_{G1}\uparrow$

$\xrightarrow{V_{S1}\,cte} V_{GS1}\uparrow \Rightarrow I_{D1}\uparrow$

→ La realimentación es positiva.

Cambiando el T2 por su memoria:

Realimentación con NPN/PNP:



- Analizo realimentación por incrementos:

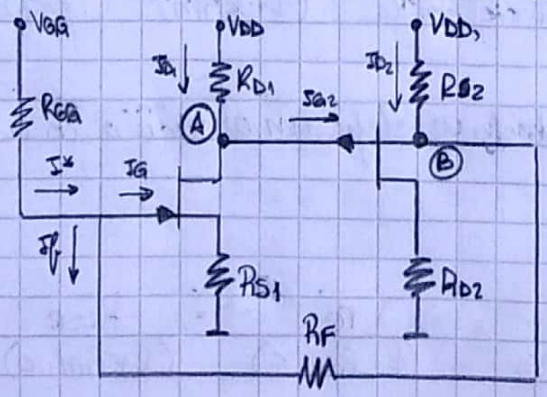
$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{B2}\downarrow \xrightarrow{V_{BE}\,cte} V_{E2}\downarrow$

$V_O\downarrow \Rightarrow V_{B1}\downarrow \Rightarrow V_{RB1}\uparrow \Rightarrow I^*\uparrow$

$\xrightarrow{KVL} I_{B1}\uparrow \Rightarrow I_{C1}\uparrow$

→ La realimentación es negativa

Realimentación con NJFET/PJFET:



- Analizo realimentación por incrementos:

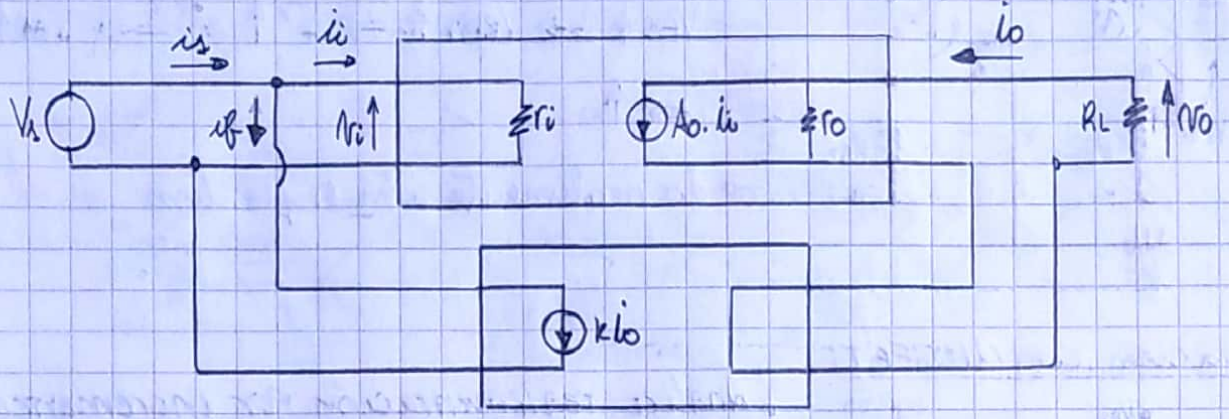
$I_{D1}\uparrow \Rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xrightarrow{V_{GS2}\,cte} V_{S2}\downarrow$

$\Rightarrow V_B\downarrow \Rightarrow V_{G1}\downarrow \xrightarrow{V_{S1}\,cte} V_{GS1}\downarrow \Rightarrow I_{D1}\downarrow$

→ La realimentación es negativa

Scanned with CamScanner

Amplificador de corriente (Suma corriente - Muestreo Corriente)



* Características: $A_o = \frac{i_o}{i_i}$, $K = \frac{i_f}{i_o}$; $A = \frac{i_o}{i_s}$

* Realimentación: $i_i = i_i + i_f \rightarrow i_i = i_s - i_f = i_s - k i_o = i_s - k \cdot A_o \cdot i_i$

* Modelo ideal amplificador:

. $r_i \rightarrow 0$: Para que no exista una impedancia ante el paso de i_i.

. $r_o \rightarrow \infty$: Para generar una impedancia mayor y que i_o no se bifurque.

* Modelo ideal realimentador:

. $r_i \rightarrow 0$: Para no generar una impedancia que modifique i_o paralelo por R_L.

. $r_o \rightarrow \infty$: Para que la corriente saliente por el realimentador sea del generador.

* Resistencia de entrada:

$$R_{isR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_i}{i_i} = r_i$$

$$R_{iR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_i}{i_s} = \frac{V_i}{i_i + i_f} = \frac{V_i}{i_i + k i_o} = \frac{V_i}{i_i + k A_o i_i} = \frac{r_i}{1 + A_o k} = \frac{R_{isR}}{1 + k A_o}$$

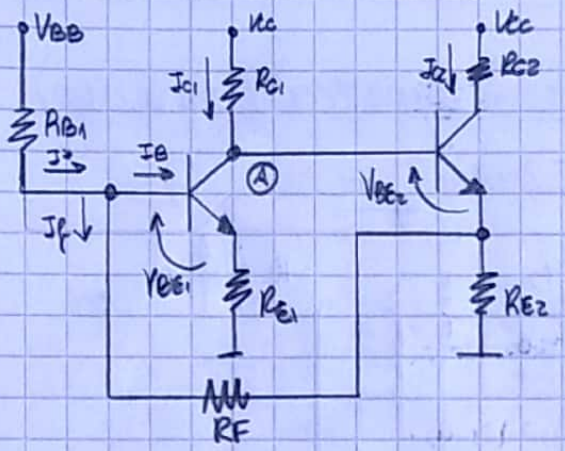
* Resistencia de salida: Pongo V_p en la salida y dejo abierta la entrada ($i_s = 0$)

$$R_{osR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_o}{i_o} = r_o$$

$$R_{oR} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{r_o (i_p - A_o \cdot i_i)}{i_p} = \frac{r_o (i_p + A_o i_f)}{i_p} = \frac{r_o (i_p + A_o \cdot k \cdot i_p)}{i_p} = r_o (1 + k A_o) = R_{osR} (1 + k A_o)$$

Scanned with CamScanner

Realimentación con TBJ:



- Analizo la realimentación por incrementos:

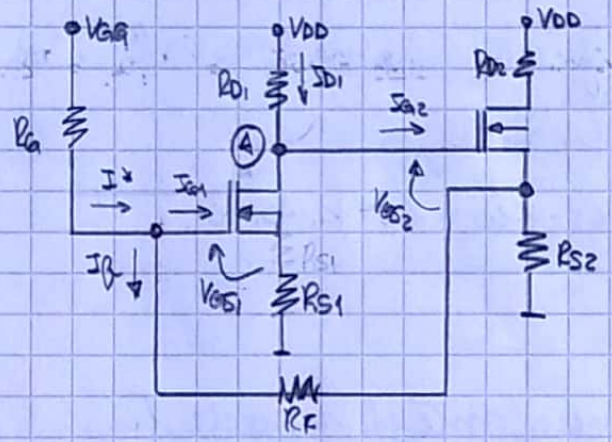
$I_{C1}\uparrow \rightarrow V_{RC1}\uparrow \rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{B2}\downarrow \xRightarrow{V_{BE2}\,cte} V_{E2}\downarrow$

$\Rightarrow V_{B1}\downarrow \rightarrow V_{RB1}\uparrow \Rightarrow I^*\uparrow \xRightarrow{I_f\downarrow} I_{B1}\uparrow$

$\Rightarrow I_{C1}\uparrow$

→ la realimentación es positiva

Realimentación con MOSFET:



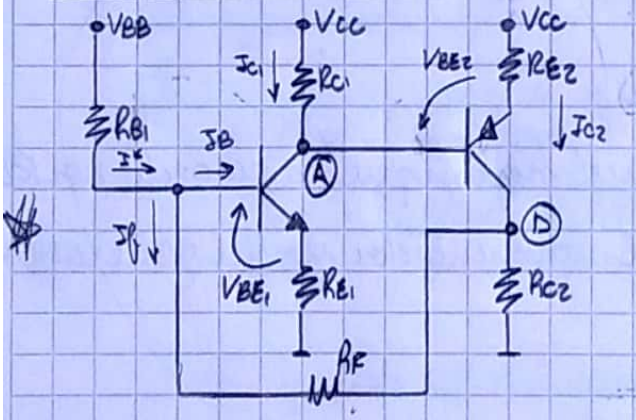
- Analizo realimentación por incrementos:

$I_{D1}\uparrow \rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \Rightarrow V_{G2}\downarrow \xRightarrow{V_{GS2}\,cte} V_{S2}\downarrow$

$I_f\downarrow \wedge V_{G1}\downarrow \xRightarrow{V_{S1}\,cte} V_{GS1}\downarrow \Rightarrow I_{D1}\downarrow$

→ la realimentación es negativa.

Realimentación por NPN/PNP:



- Analizo realimentación por incrementos:

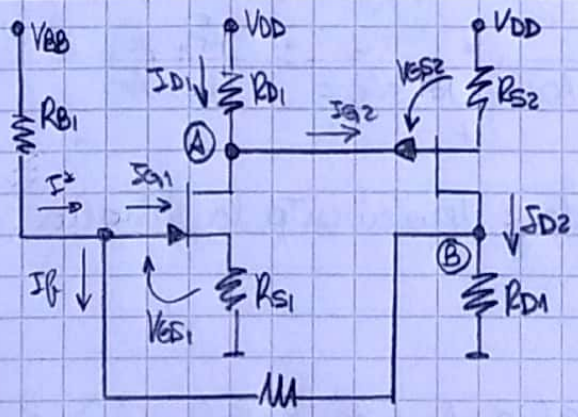
$I_{C1}\uparrow \Rightarrow V_{RC1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \rightarrow V_{B2}\downarrow \xRightarrow{V_{BE2}\,cte} V_{E2}\downarrow$

$\Rightarrow I_{C2}\downarrow \rightarrow V_{RC2}\downarrow \Rightarrow V_D\uparrow \Rightarrow V_{B1}\uparrow \Rightarrow V_{RB}\downarrow$

$\Rightarrow I^*\downarrow \xRightarrow{I_f\uparrow} I_{C1}\downarrow$

→ la realimentación es negativa.

Realimentación con NJFET/PJFET:



- Analizo realimentación por incrementos:

$I_{D1}\uparrow \rightarrow V_{RD1}\uparrow \Rightarrow V_A\downarrow \rightarrow V_{G2}\downarrow \xRightarrow{V_{GS2}\,cte} V_{S2}\downarrow$

$\Rightarrow I_{D2}\downarrow \Rightarrow V_{RD2}\downarrow \rightarrow V_B\uparrow \Rightarrow V_{G1}\uparrow$

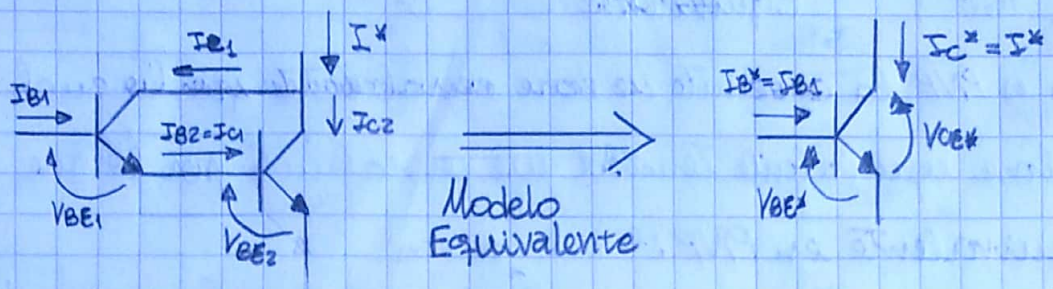
$\xRightarrow{V_{S2}\,cte} V_{GS1}\uparrow \Rightarrow I_{D1}\uparrow$

→ la realimentación es positiva

Scanned with CamScanner

Configuraciones equivalentes en transistores:

* Configuración Darlington (TBJ NPN - TBJ NPN)



- $I_C^* = I^* = I_{C1} + I_{C2} = I_{B1}\cdot\beta_1 + \beta_2 I_{B2} = I_{B1}\beta_1 + \beta_2 I_{C1} = \beta_1 I_{B1} + \beta_1\beta_2 I_{B1} \approx \beta_1\beta_2 I_{B1}$

$$\Rightarrow \beta^* = \frac{I_C^*}{I_B^*} = \frac{I_{B1}(\beta_1 + \beta_1\beta_2)}{I_{B1}} = \beta_1 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2$$

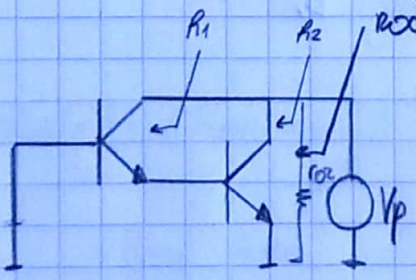
Como caso particular, podemos probar que $V_{be1} = V_{be2}$:

$$\begin{cases} V_{be1} = i_{b1}\cdot r_{\pi 1} = i_{b1}\cdot \dfrac{\beta_1}{g_{m1}} = \dfrac{i_{c1}}{g_{m1}} \\ V_{be2} = i_{b2}\cdot r_{\pi 2} = i_{c1}\cdot \dfrac{\beta_2}{g_{m2}} = i_{c1}\cdot \dfrac{\beta_2}{\frac{I_{C2}}{V_{th}}} = \dfrac{i_{c1}}{\frac{I_{C2}}{\beta_2}\cdot\frac{1}{V_{th}}} = \dfrac{i_{c1}}{\frac{i_{b2}}{V_{th}}} = \dfrac{i_{c1}}{\frac{i_{c1}}{V_{th}}} = \dfrac{i_{c1}}{g_{m1}} \end{cases}$$

- $g_m^* = \dfrac{i_c^*}{V_{be}^*} = \dfrac{i_{c2}+i_{c1}}{V_{be1}+V_{be2}} = \dfrac{\beta_2 i_{c1} + i_{c1}}{2V_{be2}} = \dfrac{i_{c1}(1+\beta_2)}{2V_{be2}} \approx \beta_2\cdot\dfrac{i_{c1}}{2V_{be2}} = \dfrac{i_{c2}}{2V_{be2}} = \dfrac{g_{m2}}{2}$

- $r_\pi^* = \dfrac{V_{be}^*}{i_b^*} = \dfrac{2V_{be1}}{i_{b1}} = 2r_{\pi 1}$

- Para hallar r_o^* pongo una fuente de prueba a la salida:



R_1: Resistencia de salida de emisor común realimentado con $r_{\pi 2}$

$$R_1 = r_{O1}\left(1 + \frac{\beta_1 r_{\pi 2}}{r_{\pi 1} + r_{\pi 2}}\right) = r_{O1}\left(1 + \frac{r_{\pi 1}}{r_{\pi 1} + r_{\pi 1}/\beta_2}\right) \approx 2r_{O1}$$

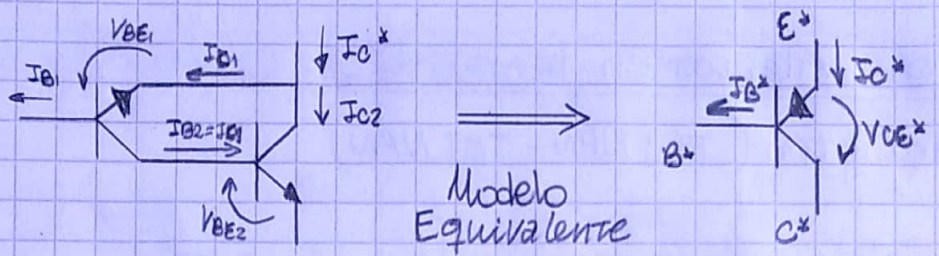
R_2: Conociendo que hay una fuente de corriente tal que $i_{c2} = \beta_2 i_{c1}$, con lo que puedo hallar la relación:

$$R_2 = \frac{R_1}{\beta_2} = \frac{2r_{O1}}{\beta_2} = \frac{2}{\frac{\beta_2\cdot I_{C1}}{V_A}} = \frac{2}{\frac{I_{C2}}{V_A}} = 2r_{O2}$$

$$\Rightarrow r_O^* = R_{OC} = 2r_{O2} \,/\!/\, r_{O2} = \frac{2}{3}r_{O2}$$

Scanned with CamScanner

- Configuración Cuasi-Darlington: (TBJ PNP - TBJ NPN)



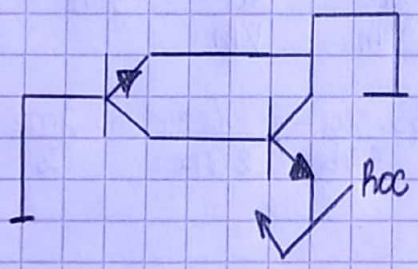
Como la entrada es PNP, la corriente de base es saliente por lo cual la corriente de base equivalente tendrá que ser saliente por lo que el modelo equivalente es PNP:

- $\beta^* = \frac{I_C^*}{I_B^*} = \frac{I_{C1} + I_{C2}}{I_{B1}} = \frac{\beta_1 I_{B1} + \beta_2 I_{B2}}{I_{B1}} = \frac{\beta_1 I_{B1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1}}{I_{B1}} \approx \beta_1 \beta_2$ ($I_{B2} = I_{C1}$)

- $g_m^* = \frac{i_c^*}{v_{be}^*} = \frac{i_{c1} + i_{c2}}{v_{be1}} = \frac{i_{c1} + \beta_2 i_{c1}}{r_{be1}} \approx \beta_2 g_{m1}$

- $r_\pi^* = \frac{v_{be}^*}{i_b^*} = \frac{v_{be1}}{i_{b1}} = r_{\pi 1}$

- Para r_O pongo una fuente de prueba en la salida:



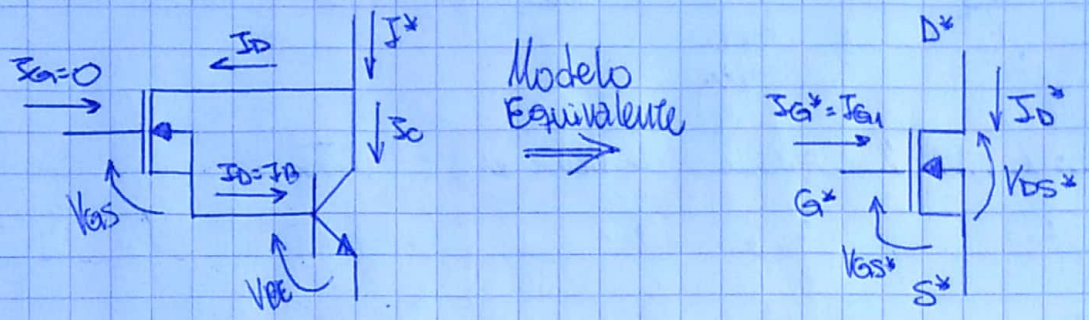
- Dado que $v_{be1} = 0$, la fuente de corriente de T_1 no se enciende, por lo tanto solo conmelo r_{O1}.
- Como la base y el emisor del T_1 ambos están a tierra, el $r_{\pi 1} = 0$.

$$R_O' = \frac{r_{O1}}{\beta_2} = \frac{V_A}{I_{C1}\beta_2} = \frac{V_A}{I_{C2}} = r_{O2}$$

$$\Rightarrow r_O^* = R_{OC} = r_{O2} // r_{O2} = \frac{r_{O2}}{2}$$

Scanned with CamScanner

Configuración IGBT (Conexión Darlington MOSFET - TBJ NPN)



Reemplazo el modelo por un MOSFET de parámetros equivalentes, ya que necesito tener una corriente I_G nula para que ambos sean equivalentes.

$$I_D^* = I_C + I_D = \beta_2 I_{B1} + I_D = \beta_2 I_D + I_D = I_D(1+\beta_2) = g_{m1} \cdot r_{gs} \cdot I_G (1+\beta_2)$$

$$\Longrightarrow \beta^* = \frac{I_D^*}{I_G^*} = \frac{I_G \cdot g_{m1} \cdot r_{gs} \cdot (1+\beta_2)}{I_G} = g_{m1} \cdot r_{gs} \cdot \beta_2$$

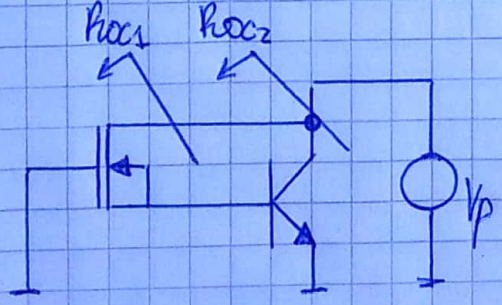
$$r_{gs}^* = \frac{V_{gs}^*}{i_g^*} = \frac{V_{GS}+V_{BE}}{i_g} = \frac{i_g \cdot r_{gs} + i_b \cdot (r_\pi + r_x)}{i_g} = \frac{i_g r_{gs} + i_d (r_\pi + r_x)}{i_g} = \frac{i_g (r_{gs} + g_{m1} r_{gs} (r_\pi + r_x))}{i_g}$$

$$\Longrightarrow r_{gs}^* = r_{gs} + g_{m1} \cdot r_{gs} \cdot (r_\pi + r_x)$$

$$g_m^* = \frac{i_d^*}{V_{gs}^*} = \frac{i_c + i_d}{V_{gs} + V_{be}} = \frac{\beta_2 i_b + i_d}{i_g \cdot r_{gs} + i_b (r_\pi + r_x)} = \frac{\beta_2 i_d + i_d}{\frac{i_d \cdot r_{gs}}{g_{m1} \cdot r_{gs}} + i_d (r_\pi + r_x)} = \frac{i_d (\beta_2 + 1)}{i_d \left(\frac{1}{g_{m1}} + (r_\pi + r_x) \right)}$$

$$\Longrightarrow g_m^* = \frac{\beta_2 + 1}{1/g_{m1} + (r_\pi + r_x)}$$

$$r_{ds}^* = r_{o2} \,//\, R_{OC2} = r_{o2} \,//\, \frac{R_{OC1}}{\beta_2} = r_{o2} \,//\, \frac{r_{ds}\left(1 + \frac{g_{m} r_{gs} (r_\pi + r_x)}{(r_\pi + r_x) + r_{gs}}\right)}{\beta} = r_{o2} \,//\, \frac{r_{ds}}{\beta_2} \left(1 + g_{m1} (r_\pi + r_x)\right)$$



- R_{OC1} es la resistencia vista desde el drain del MOSFET considerando que $(r_\pi + r_x)$ está en el source.
- Por la fuente de corriente I_2, conozco que R_{OC2} es β veces más grande que R_{OC1}.
- Luego R_{OC2} está en paralelo con r_{o2}.

Scanned with CamScanner